Cuando el clima cambia, ¿qué pasa con la cosecha?

YUCATÁN PRODUCTIVO | FASE EXPLORE | 2010–2024 y corte municipal de 2025

Equipo:

Gael Alberto Lara Peña (2309133)

Josué Octavio Chan Caballero (2309048)

Fabio Andrés Martín Enríquez (2309148)

Dalila de los Ángeles Ku Dzul (2309132)

Iván Esaú Palomo García (2209138)

La evidencia y su alcance

Se analizó si la precipitación de mayo a octubre coincide con cambios en el rendimiento y la superficie siniestrada de cultivos de primavera-verano. El análisis histórico es estatal; el cierre municipal 2025 describe dónde se produce, sin asignar lluvia estatal a cada municipio.

Archivo auditado	Escala y cobertura	Uso en el análisis
Lluvias y temperatura	Yucatán, 502 meses (1985–2026)	180 meses completos de 2010–2024; lluvia mayo–octubre.
Producción agrícola histórica	Yucatán, 5,090 filas (1980–2025)	4 cultivos × 2 modalidades × 15 años; 120 grupos.
Cierre municipal 2025	1,198 filas, 106 municipios	1,188 filas con cosecha positiva para perfiles de rendimiento.

Cobertura, preparación y controles

Se filtró Yucatán (clave 31), se comprobó el calendario mensual y se unificó la codificación del archivo municipal. Las cifras de toneladas y hectáreas se agregaron antes de recalcular rendimiento (producción/cosecha) y siniestralidad (siniestrada/sembrada). No se imputaron fechas ni valores faltantes.

El cierre municipal y el histórico estatal de 2025 coinciden en superficies y producción de los 51 cultivos compartidos. Diez filas municipales con cosecha nula se documentaron por separado; no se usaron para calcular rendimiento. Los archivos originales permanecen disponibles mediante las fuentes y sus huellas SHA-256.

La lluvia mensual corresponde a un resumen estatal del SMN/CONAGUA publicado en Datamx. No son registros diarios de estaciones del SIH. Esa diferencia limita la identificación de eventos intensos y comparaciones climáticas entre municipios.

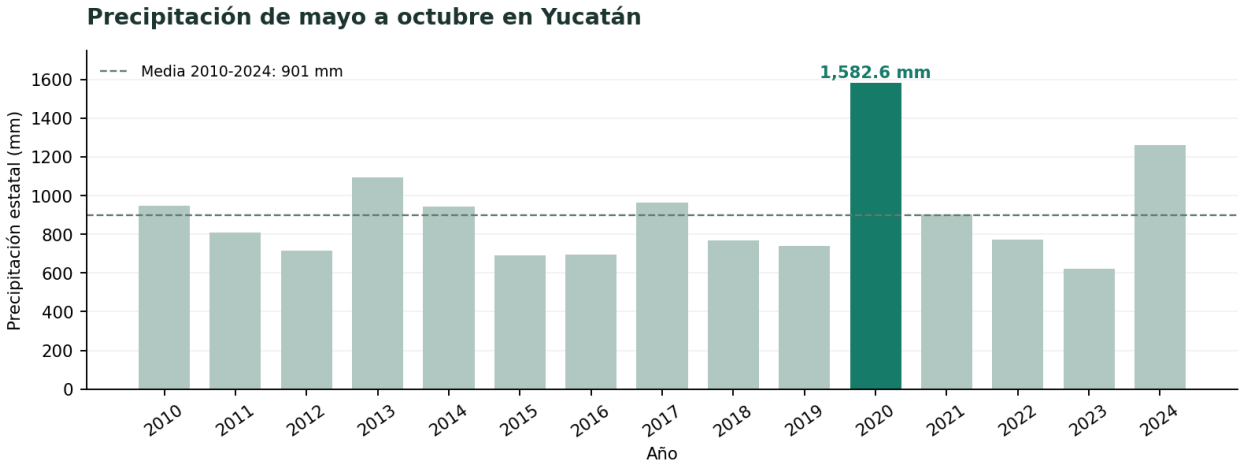


Figura 1. Mayo–octubre por año. La línea discontinua muestra la media de la ventana analizada (900.8 mm).

Una temporada excepcional, dos indicadores distintos

En 2020, la lluvia acumulada de mayo a octubre llegó a 1,582.6 mm, 75.7% por encima de la media 2010–2024. Ese año, el maíz de temporal de primavera–verano registró 33.9% de superficie siniestrada. Ambos son resultados observados, pero su coincidencia no demuestra que la lluvia haya causado las pérdidas.

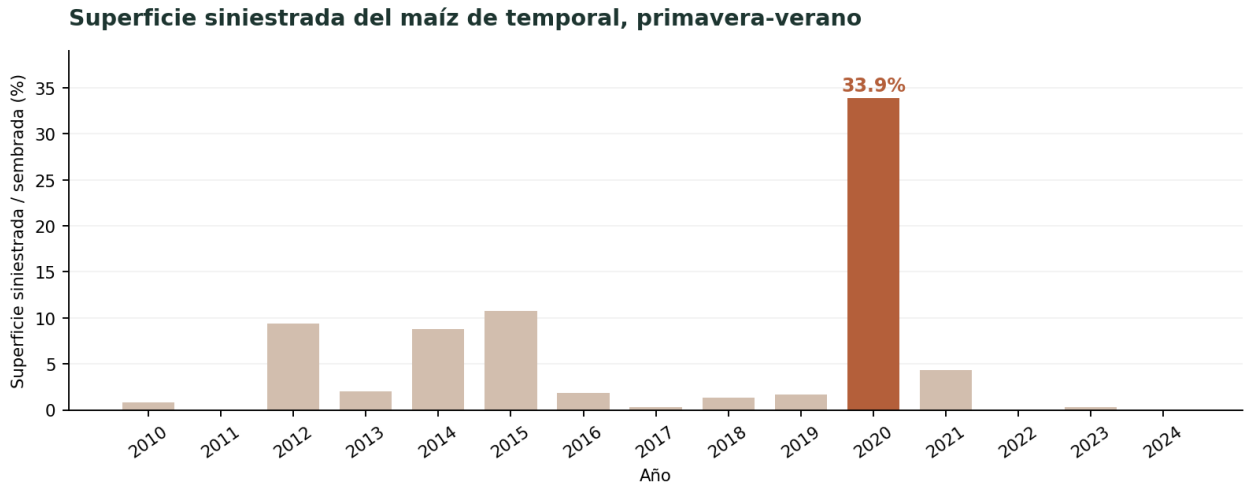


Figura 2. Proporción de superficie siniestrada respecto de la sembrada. La cifra proviene del registro agrícola anual.

¿Más lluvia implica más rendimiento?

No aparece una relación monotónica concluyente para el maíz de temporal en estos 15 años (Spearman ρ = 0.236; p = 0.398). En 2020, el rendimiento sobre las hectáreas cosechadas fue de 1.07 t/ha: una cosecha puede conservar rendimiento en la superficie sobreviviente y, a la vez, registrar pérdida importante de área.

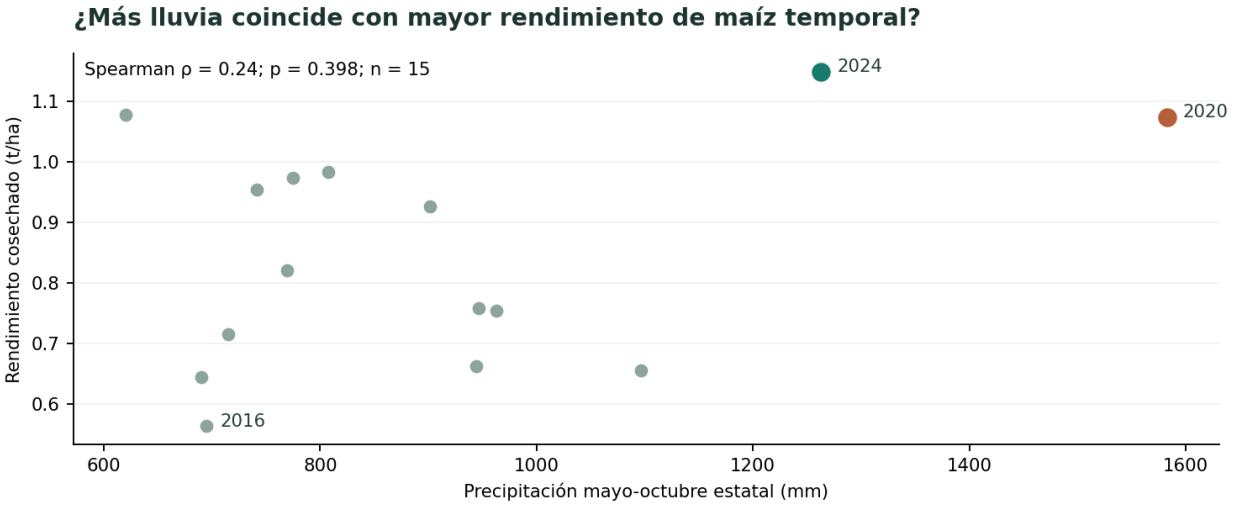


Figura 3. Un punto por año. La lluvia representa al estado y el rendimiento al maíz de temporal de primavera–verano.

La comparación con riego y con chile verde, sandía y tomate rojo se calculó por separado. Las diferencias de suelo, manejo y zonas de siembra impiden atribuirlas únicamente al clima. Los ciclos agrícolas no coinciden exactamente con mayo–octubre.

El territorio: dónde se produjo maíz en 2025

El cierre municipal identifica 130,630.7 toneladas de maíz de temporal de primavera–verano en los 106 municipios, con 99,469.1 ha cosechadas. Tekax encabezó el volumen reportado con 16,487 toneladas. Este corte permite reconocer diferencias productivas, no medir el clima local ni explicar su origen.

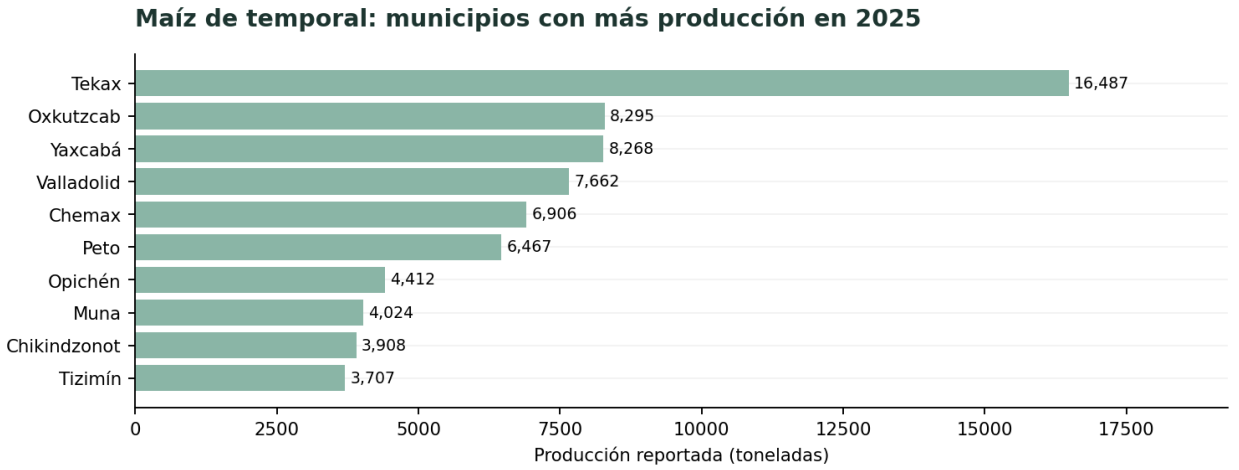


Figura 4. Municipios con mayor producción de maíz de temporal de primavera–verano, año 2025.

Contraste entre cultivos y modalidades, 2010–2024

Cultivo	Riego: mediana t/ha	Temporal: mediana t/ha	ρ lluvia/rend. temporal
Maíz grano	3.81	0.82	+0.24
Chile verde	12.60	2.81	+0.14
Sandía	19.10	10.31	−0.16
Tomate rojo	17.42	8.60	+0.02

Medianas de rendimiento para primavera–verano; las correlaciones temporales se calcularon con 15 años. Ninguna de las cuatro relaciones es concluyente ($p > 0.05$). Las modalidades no representan grupos comparables de parcelas.

Qué permite concluir la evidencia

La lluvia estatal y la respuesta agrícola no muestran una relación simple. En 2020 coincidieron una temporada muy lluviosa y una proporción alta de superficie siniestrada, mientras que el rendimiento de las hectáreas cosechadas fue relativamente alto. El análisis municipal ofrece un panorama de producción, pero no identifica municipios con mayor o menor exposición a lluvia.

Límites y siguiente paso en Tableau

En las 1,198 filas de Yucatán de 2025 la superficie siniestrada aparece en cero; el indicador no se utilizará para sostener que no hubo pérdidas. Las cifras monetarias son nominales y no se comparan entre años. El registro climático estatal es mensual y no permite contar días de lluvia intensa, atribuir efectos a huracanes ni evaluar calidad comercial.

El dashboard mostrará la serie estatal de lluvia y rendimiento por cultivo y modalidad, con filtros de año y cultivo, además de la comparación municipal 2025 como sección independiente. Para investigar impactos locales deberán incorporarse series SIH por estación, cobertura, coordenadas y agregaciones geográficas verificadas.

Fuentes y reproducibilidad

SMN/CONAGUA: Resúmenes mensuales de lluvia

Datamx: “Temperaturas y lluvias mensuales en México (1985–2026)”

DGSIAP: Estadística de producción agrícola y cierre municipal 2025

Datamx: “Producción agrícola en México (1980–2025)”

Herramientas: Python, pandas, SciPy y matplotlib para análisis y visualizaciones; Microsoft Word para el reporte; ChatGPT como apoyo de revisión y redacción.